

Procesos Estocásticos I | Examen Final 2da Vuelta

Semestre 2026-2

Instrucciones generales: Encierre sus respuestas finales en un recuadro. Justifique cada paso de sus cálculos y razonamientos.

Problema 1. Considere una cadena de Markov $\{X_n : n \geq 0\}$ con espacio de estados $S = \{0, 1\}$. La distribución inicial es $\pi = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ y la matriz de probabilidades de transición es:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Calcule de forma explícita lo siguiente:

- (a) $\mathbb{P}(X_2 = 0, X_1 = 1, X_0 = 0)$.
- (b) $\mathbb{P}(X_{200} = 0 \mid X_{198} = 0)$.
- (c) $\mathbb{P}(X_2 = 1, X_0 = 1)$.

Problema 2. Un meteorólogo modela el clima de una ciudad con una cadena de Markov $\{X_n : n \geq 0\}$, donde n representa el día n -ésimo y el espacio de estados es $S = \{S, N, L\}$ (Soleado, Nublado, Lluvioso). La matriz de transición diaria es:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

donde los estados están ordenados como S, N, L .

- (a) Argumente por qué esta cadena admite una única distribución estacionaria π y encuentrela.
- (b) Usando el Teorema Ergódico, estime cuántos días al año (de 365) serán en promedio soleados, nublados y lluviosos, respectivamente.
- (c) Sea $\tau_j = \inf\{n \geq 1 : X_n = j\}$ el tiempo de primer retorno al estado j y $m_{jj} = \mathbb{E}[\tau_j \mid X_0 = j]$ el tiempo medio de recurrencia. Use el Teorema Ergódico para calcular, cada cuántos días regresa en promedio un día lluvioso.

Problema 3. Un algoritmo de recomendación de música clasifica las canciones en tres géneros: **Pop (P)**, **Rock (R)** y **Jazz (J)**. Después de reproducir una canción, el algoritmo selecciona el género de la siguiente de acuerdo con la cadena de Markov $\{X_n : n \geq 0\}$ con matriz de transición:

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix},$$

donde los estados están ordenados como P, R, J . Defina $\tau_A = \inf\{n \geq 1 : X_n = A\}$ como el primer tiempo de visita al estado A .

- (a) Un usuario está escuchando Jazz. Usando análisis de primer paso, calcule la probabilidad de que la siguiente canción de Pop llegue **antes** que la siguiente canción de Rock. Es decir, calcule $h_J = \mathbb{P}(\tau_P < \tau_R \mid X_0 = J)$. Plantee el sistema de ecuaciones de primer paso para h_i , $i \in \{P, R, J\}$, analice cuidadosamente las condiciones de frontera y resuélvalo.
- (b) Un usuario está escuchando Rock. Usando análisis de primer paso, calcule el número esperado de canciones que se reproducirán hasta escuchar Jazz por primera vez, es decir, $m_R = \mathbb{E}[\tau_J \mid X_0 = R]$. Plantee el sistema de ecuaciones de primer paso para m_i , $i \in \{P, R, J\}$, analice cuidadosamente las condiciones de frontera y resuélvalo.

Problema 4. Las llamadas a un centro de atención médica llegan de acuerdo con un proceso de Poisson $\{N_t\}_{t \geq 0}$ de tasa $\lambda = 4$ llamadas por hora. Sea N_t el número de llamadas recibidas en el intervalo $[0, t]$ (con t en horas).

- (a) Calcule la probabilidad de que en los próximos 45 minutos llegue a lo más una llamada.
- (b) Cada llamada que llega al centro es clasificada de manera independiente como **urgente** con probabilidad $p = \frac{2}{3}$ o como **no urgente** con probabilidad $1 - p = \frac{1}{3}$, sin importar las demás llamadas ni el instante de llegada. Sea U_t el número de llamadas urgentes recibidas en $[0, t]$. Calcule $\mathbb{P}(U_t = k \mid N_t = n)$ para $k = 0, 1, \dots, n$ e identifique la distribución resultante indicando sus parámetros.